Université de Lille

Inégalités de santé infantile en Inde

- Mémoire de Master 1 – Économie de la Santé
- François Pichon – Université de Lille – FaSEST
- Encadrant : Yves Arrighi
- Données : NFHS-5 (2019–21)

Introduction et Problématique

Dans quelle mesure les inégalités socio-économiques, géographiques et de genre influencent-elles les indicateurs anthropométriques de malnutrition infantile en Inde ?

Objectifs du mémoire

- Analyser les formes de malnutrition infantile en Inde
- Étudier les déterminants socio-économiques et environnementaux
- Mesurer les inégalités à l'aide d'indices de concentration
- Cartographier les disparités régionales

Revue de littérature

- La santé infantile est un indicateur central du développement humain
- Trois types d'indicateurs mobilisés
- Lien fort entre malnutrition et mortalité (Black et al., 2008)
- Déterminants des inégalités nutritionnelles
- Consensus des travaux

Méthodologie – Données

- Données : NFHS-5 (2019–21), fichiers enfants, mères, ménages
- Appariement via identifiants : cluster (v001), ménage (v002), rang enfant (bidx)
- Exclusion des enfants morts
- Exclusion des mères enceintes
- Exclusion des enfants ayant au moins un jumeaux
- Exclusion des valeurs abérantes
- Échantillon final : 163 135* enfants de 6 à 59 mois

Méthodologie – Indicateurs

- Stunting : taille-pour-âge < −2 SD (retard de croissance)
- Wasting : poids-pour-taille < −2 SD (maigreur)
- Underweight : poids-pour-âge < −2 SD (insuffisance pondérale)

Méthodologie – Techniques

- Analyse descriptive : univariée et bivariée
- Modèles logistiques binaires (logit)
- Effets fixes d'État
- Indices de concentration (Wagstaff, Erreygers) et décomposition
- Cartographie spatiale des prévalences

Résultats descriptifs – Prévalences

- Stunting : 35,5 % des enfants
- Underweight : 32,1 %
- Wasting : 19,3 %
- Prévalences alarmantes, indicatrices d'une crise nutritionnelle

Résultats descriptifs – Inégalités sociales

- Sexe : garçons plus touchés que filles
- Éducation maternelle : effet protecteur net
- Richesse : forte corrélation négative avec la malnutrition
- Milieu rural : prévalence plus élevée qu'en milieu urbain

Résultats descriptifs – Environnement

- Conditions de logement précaires → malnutrition
- Manque d'accès à l'eau potable, électricité, sanitaires
- Facteurs aggravants des maladies infectieuses → wasting

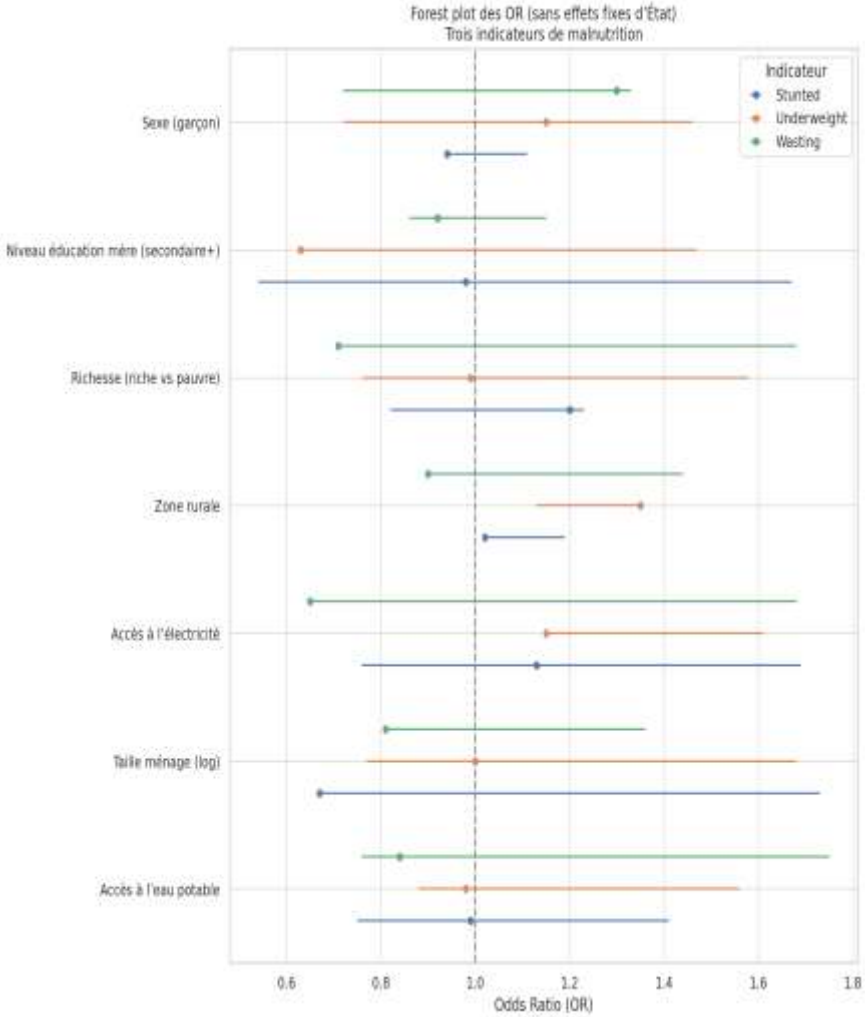
Modèles logistiques – Spécifications

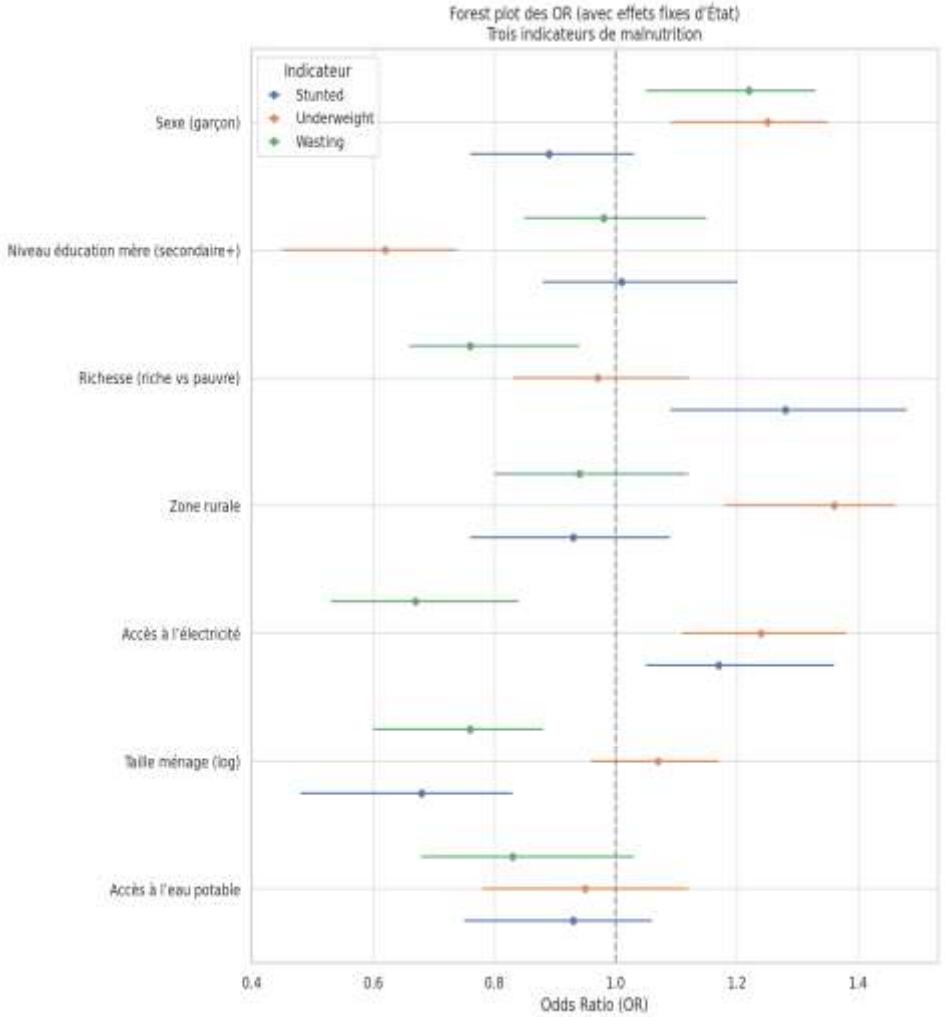
- Variable dépendante : indicateurs dichotomiques de malnutrition
- Variables explicatives : enfant, mère, ménage, contexte
- Méthode : glm (logit binaire), pondération par sweight

Modèles logistiques – Résultats clés

- Effet protecteur fort de l'éducation maternelle (OR < 1)
- Richesse du ménage réduit la probabilité de malnutrition
- Effets fixes d'État significatifs : disparités régionales nettes
- Conditions matérielles : rôle crucial dans les trois modèles

Modèles logistiques – Résultats clés





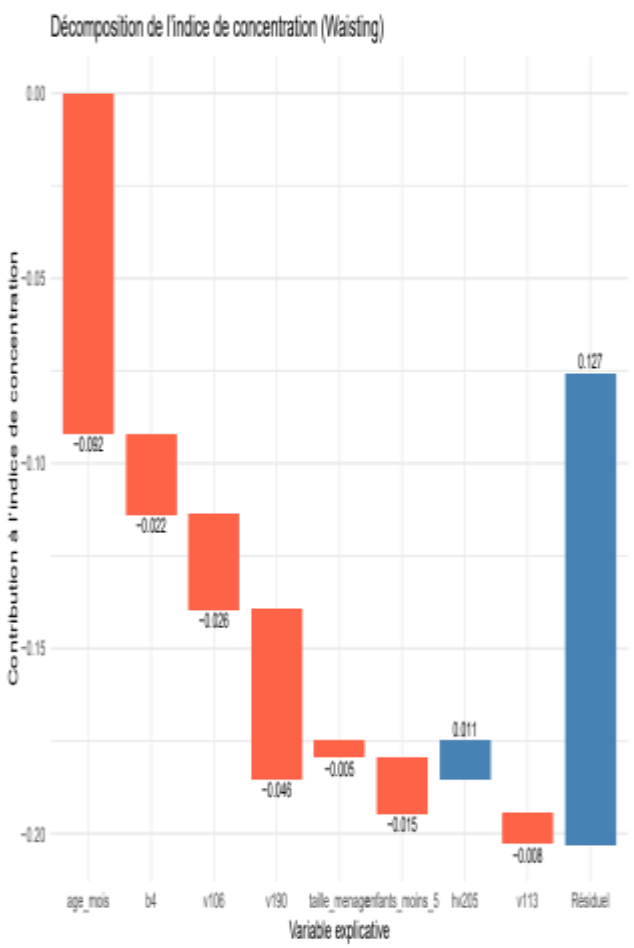
Indices de concentration

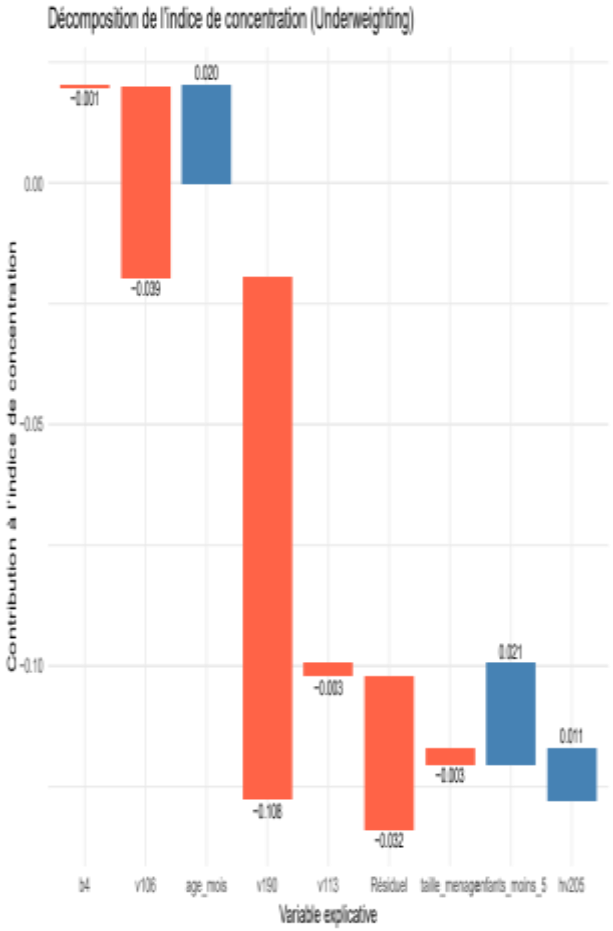
- CW (Wagstaff) : inégalités relatives
- CE (Erreygers) : corrigé pour variables binaires
- Stunting, Underweight, Wasting concentrés chez les plus pauvres ($C < 0$)

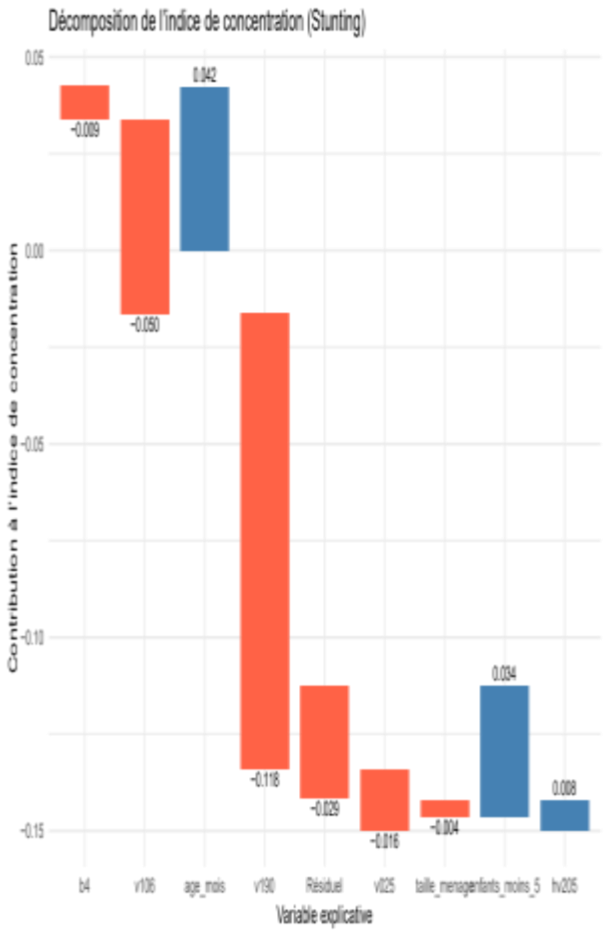
Décomposition des inégalités (Wagstaff)

- Contribution des variables : éducation maternelle, richesse, lieu de résidence
- Effets marginaux inégalités d'exposition → décomposition
- Résidu inexpliqué (effet d'interaction ou omis)
- Aide à cibler les politiques de réduction des inégalités

Décomposition des inégalités (Wagstaff)



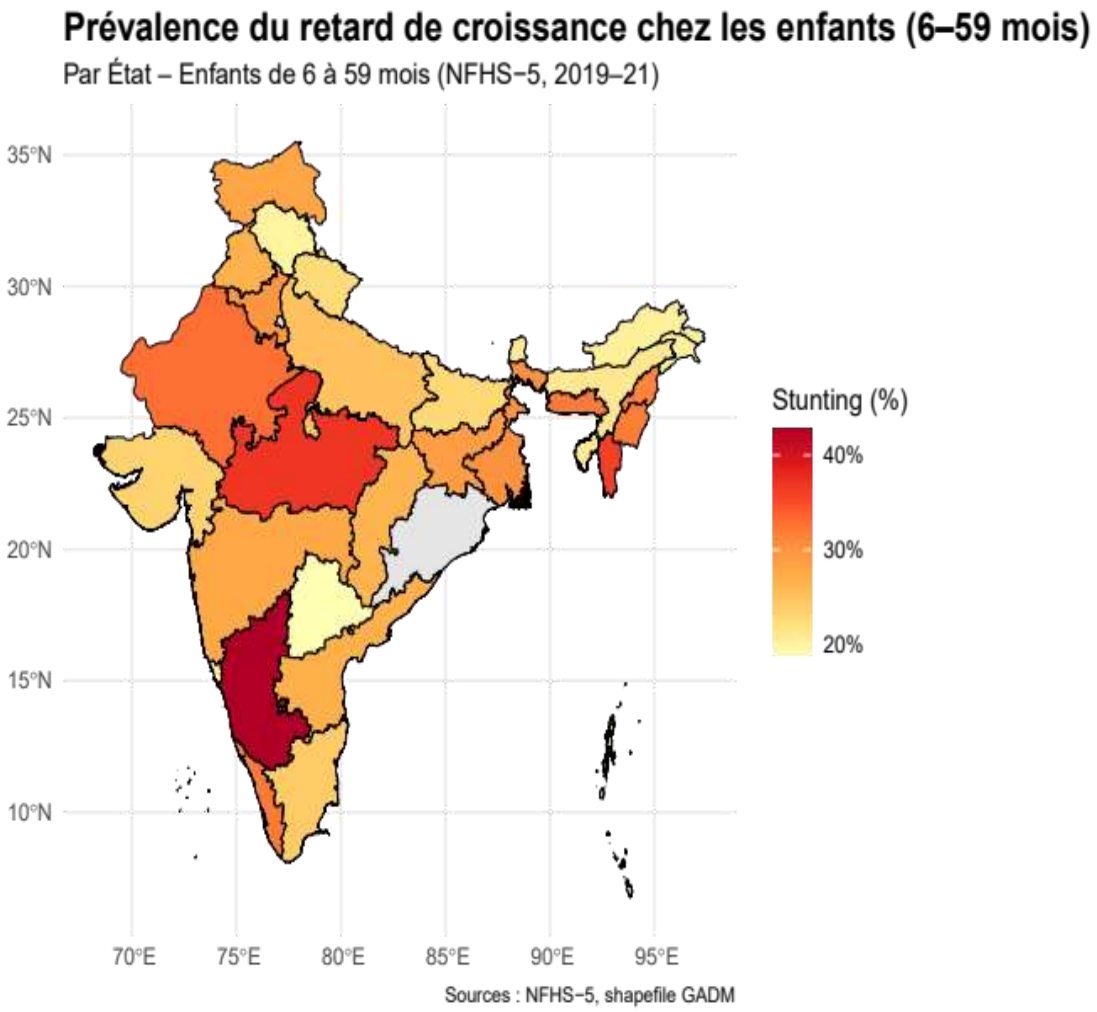




Cartographie des disparités

- Stunting élevé au Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh
- Moindre malnutrition dans le Kerala, Goa, Sikkim
- Disparités intra-étatiques et rurales/urbaines
- Utilisation d'effets fixes et shapefiles pour visualisation

Cartographie des disparités



Conclusion

- Inégalités multifactorielles : économiques, éducatives, environnementales
- Éducation maternelle = levier majeur d'amélioration
- Approche multisectorielle nécessaire : santé, nutrition, logement, éducation
- Politiques ciblées selon les contextes régionaux

Remerciements

- À mon encadrant pour son accompagnement et ses conseils tout au long du mémoire
- À l'équipe pédagogique du Master EA – Économétrie Appliquée
- Aux enseignants de l'Université de Lille – FaSEST pour la formation reçue
- À ma famille et mes proches pour leur soutien moral
- Et à vous pour votre attention aujourd'hui

Questions

- Je suis à votre disposition pour toute question ou précision